Arbitraje estadístico con cointegración y filtros de Kalman

Laboratorio 03. Microestructura y Sistemas de Trading, ITESO, otoño 2026.

Equipo 4:

- Juan Pablo Barba González (JPBAG0)
- Gian Carlo Campos Sayavedra (GCCS11)
- Ian Carlo Escalante Martínez (ianmartinez01)

Repositorio: github.com/GCCS11/Lab03_MyST_Equipo4. Todo se reproduce con `python main.py`. Los pasos que congelan parámetros están en el README.

Resumen

El grupo. Operamos un portafolio reversivo de 6 utilities eléctricas reguladas de EE. UU.: AEP, XEL, ED, EXC, WEC y ES. Lo elegimos solo con entrenamiento (2014 a 2021-09), entre los 210 grupos de 6 que se forman con 10 utilities. En total evaluamos 1,576 grupos.

El modelo.

- El Filtro 1 estima los pesos dinámicos del portafolio.
- El VECM confirma la corrección de error, con $\beta^T\alpha = -0.066$ y una vida media de unos 10 días.
- El Filtro 2 estima la media y la varianza de la desviación de equilibrio, y con ellas se calcula un z-score causal.
- La regla entra con abs(z) > 2 y sale con abs(z) < 0.5, con stop en abs(z) > 3 o a los 27 días.
- Los umbrales se eligieron con walk-forward dentro de entrenamiento y se congelaron con un commit antes de ver prueba y validación.

Resultados con costos (0.125% por pata y 0.25% anual de préstamo):

	Entrenamiento	Prueba	Validación
Sharpe	0.59	0.32	−0.88
Retorno total	6.4%	1.0%	−3.6%
Drawdown máximo	2.2%	1.0%	4.0%
Operaciones	28	6	6

Conclusión. La relación existió entre 2014 y 2021, pero dependía del periodo y se deshace después de 2021. En validación, la vida media del spread pasa de 9 a 64 días, y solo 3% de las ventanas de 2 años conservan la relación. La selección está inflada por las pruebas múltiples: en una prueba anidada dentro de entrenamiento, solo 4% de los candidatos siguen estacionarios en el tramo siguiente. El stop y la tenencia máxima limitaron la pérdida. La defensa que proponemos es volver a probar la relación de forma causal y apagar la estrategia cuando se cae.

Contenido

1. Datos, selección del grupo, backtest y métricas (figuras 1, 4, 7 y 8).
2. Filtros de Kalman (figuras 3 y 5).
3. Estrategia, resultados y "¿estructural o artefacto?" (figuras 2 y 6).
4. Anexo: formulación de Powell del Filtro 1, del Filtro 2 y del sistema completo.

El uso de asistencia de IA de cada integrante está en el README.

1. Datos, selección del grupo, backtest y métricas

Lab 03, Equipo 4. Área de Gian Carlo Campos Sayavedra (`data/`, `cointegration/`, `backtest/`, `performance/`); la selección final de 6 utilities es de Ian (`cointegration/seleccion.py`). Todas las cifras salen de `artifacts/`.

1. Datos y partición

- **Fuente:** precios de cierre ajustados por dividendos y splits de Yahoo Finance (`yfinance`, `auto_adjust=True`), diarios.
- **Snapshot:** se descargaron una vez y quedaron congelados en `data/raw/prices_utilities.csv`. Cubren 10 utilities, de 2014-01-02 a 2026-10-28 (3,225 días). `python main.py` no toca la red.
- **Escala:** se trabaja en log-precios. Los pesos son elasticidades y el número de acciones se calcula con el precio real (S12 p14, S14 p20).
- **Partición:** cronológica 60/20/20, con los mismos cortes en todo el pipeline (`data/loader.py`).

Partición	Desde	Hasta
Entrenamiento	2014-01-02	2021-09-08
Prueba	2021-09-09	2024-04-03
Validación	2024-04-04	2026-10-28

Las 10 series de log-precios son I(1) en entrenamiento:

- el ADF no rechaza raíz unitaria en niveles (p entre 0.24 y 0.97);
- el ADF sí rechaza en retornos ($p < 0.001$);
- el KPSS rechaza estacionariedad en niveles ($p = 0.01$).

2. Universo y embudo de selección

Universo. Primero exploramos 6 universos con justificación económica (`data/universe.py`): bancos, petroleras, utilities, bebidas, pagos y metales. Utilities reguladas fue el único sector con muchos finalistas. Su lógica económica es que tienen tarifas reguladas y la misma sensibilidad a tasas. Con eso fijamos un universo de 10 utilities (DUK, SO, AEP, D, XEL, ED, EXC, NEE, WEC y ES) y evaluamos sus 210 grupos de 6.

Embudo (S14 p16), solo con entrenamiento (`python -m cointegration.seleccion`). La regla se fijó antes de correr y está en el encabezado del módulo:

Etapa	Criterio	Grupos que pasan
Combinaciones	6 de 10 utilities	210
Correlación de retornos	Media entre pares de 0.75 a 0.84 en todos los grupos	210
Johansen por traza al 95%	Rango ≥ 1	146
Spread admisible	Vector con ADF $p < 0.05$ y vida media de 5 a 60 días	146
Engle-Granger multivariado	$p < 0.05$; prioriza, no elimina	94
Estabilidad	Fracción de subventanas de 2, 3 y 4 años de entrenamiento que repiten Johansen y spread	Gana la mayor entre los que pasan Engle-Granger

Grupo (los 5 más estables)	Estabilidad	Vida media	Engle-Granger p
DUK, AEP, XEL, ED, NEE, ES	0.70	12.3 días	0.13
DUK, AEP, XEL, ED, WEC, ES	0.66	12.1 días	0.06
AEP, XEL, ED, EXC, WEC, ES	**0.65**	**8.9 días**	**0.015**
SO, AEP, XEL, ED, EXC, ES	0.62	8.7 días	0.013
AEP, D, XEL, ED, WEC, ES	0.62	21.7 días	0.020

El grupo elegido es AEP, XEL, ED, EXC, WEC y ES (`artifacts/seleccion.json`):

- es el más estable entre los que pasan Engle-Granger;
- su vector de Johansen, normalizado en AEP, es (1, 0.411, –0.412, –0.187, –0.338, –0.598);
- su vida media es de 8.9 días.

Registro.

- Los 210 grupos están en `artifacts/seleccion_grupos.csv`, con todas sus etapas.
- Los 120 grupos del primer embudo de Gian están en `artifacts/screening_groups.csv`.
- En total se evaluaron 1,576 grupos, contando la exploración inicial de sectores. Ese número es el que importa para las pruebas múltiples (ver la sección de estrategia).

3. Johansen móvil (figura 4)

`python -m cointegration.eigvec_movil --hasta todo` estima Johansen en ventanas de 252 días con paso de 5 (595 ventanas). Cada ventana usa solo datos hasta su fecha final. El primer eigenvector se normaliza por norma L1 y se alinea en signo con la ventana anterior.

- **Figura 1** (`docs/figures/fig1_precios.png`): los precios de las 6 patas normalizados a 100, con los cortes de partición.
- **Figura 4** (`docs/figures/fig4_eigenvector.png`): los pesos del eigenvector cambian de forma marcada incluso dentro de entrenamiento.
- **Prueba de traza en ventanas de un año:** rebasa el valor crítico al 95% en 34% de las ventanas que terminan en entrenamiento, 6% en prueba y 17% en validación. Con un año de datos la prueba tiene

poco poder, pero el patrón coincide con el diagnóstico por partición: la relación es intermitente.

4. Motor de backtest y métricas

Motor (`backtest/engine.py`). Es diario y de n patas:

- toma la dirección `d_t` de la regla, la ejecuta en t+1 y dimensiona con `strategy/sizing.py`;
- cobra 0.125% de comisión sobre el monto operado en cada pata, incluidos los rebalanceos;
- cobra 0.25% anual de préstamo sobre el valor de los cortos, día por día;
- cierra cualquier posición abierta al final de la serie.

La prueba 3 (`tests/test_contabilidad.py`) verifica cuatro cosas:

- que capital = efectivo + valor de mercado en cada paso;
- que el motor no mira precios futuros;
- que la banda rebalancea menos que el modo diario;
- que la salida de un escenario fijo coincide con un golden-file.

Walk-forward (`backtest/walk_forward.py`). Es la búsqueda de umbrales con 5 pliegues dentro de entrenamiento descrita en la sección de estrategia.

Métricas (`performance/metrics.py`):

- Sharpe y Sortino anualizados con √252;
- Calmar, drawdown máximo con sus fechas, win rate y profit factor;
- atribución de costos y Sharpe móvil de 252 días.

Figuras:

- **Figura 7** (`docs/figures/fig7_equity.png`): capital y drawdown continuos. El capital sube de forma escalonada hasta finales de 2023. En validación cae, sobre todo en dos escalones (finales de 2025 y abril de 2026) que corresponden a stops en corto.
- **Figura 8** (`docs/figures/fig8_retornos.png`): retornos por operación. La media es 0.09% y la desviación 0.77%, con asimetría de −0.69 en 40 operaciones. Las pérdidas por stop forman la cola izquierda.

Figura 1. Precios del grupo seleccionado (base 100)

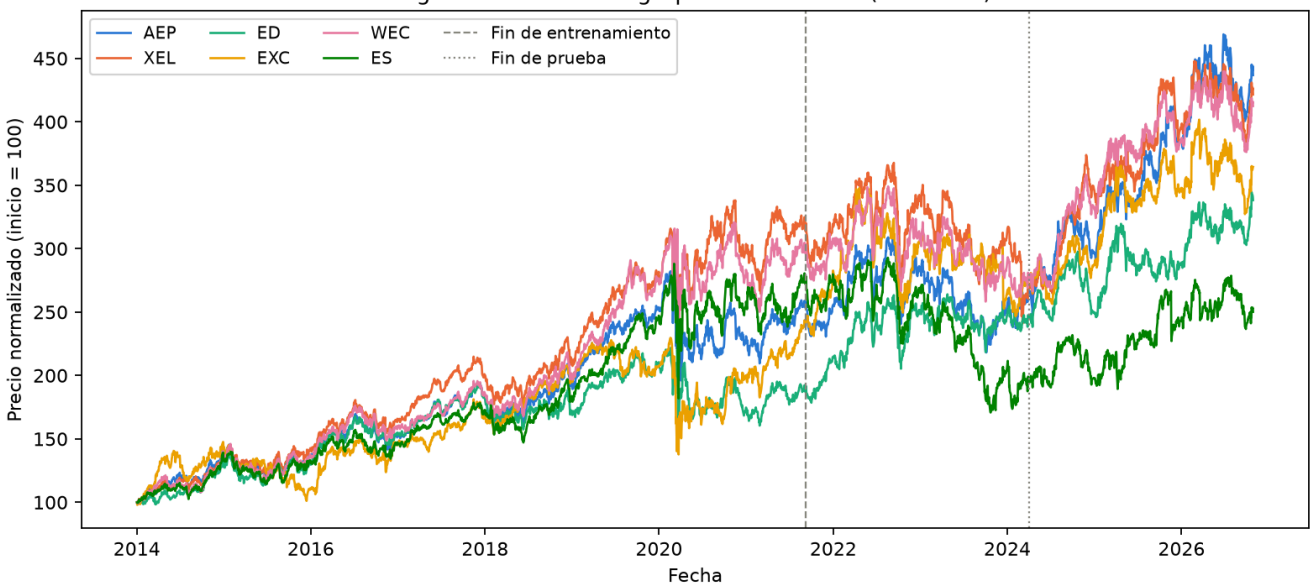


Figura 4. Evolución del primer eigenvector de Johansen (ventana móvil)

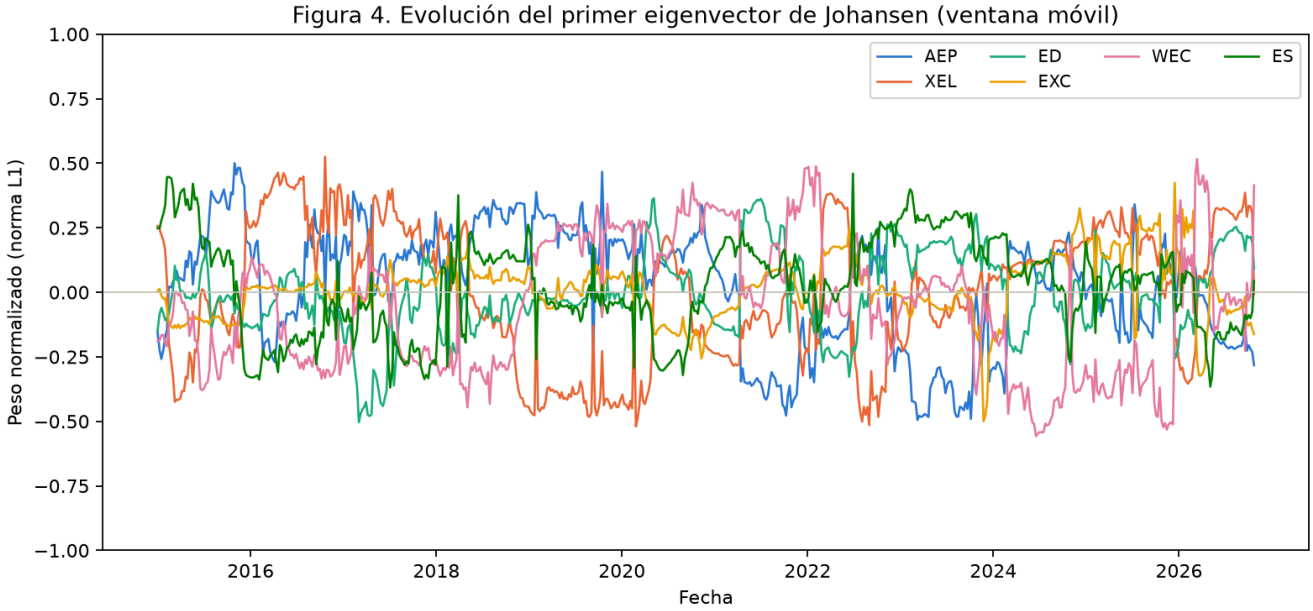


Figura 7. Capital continuo y drawdown, con métricas por partición

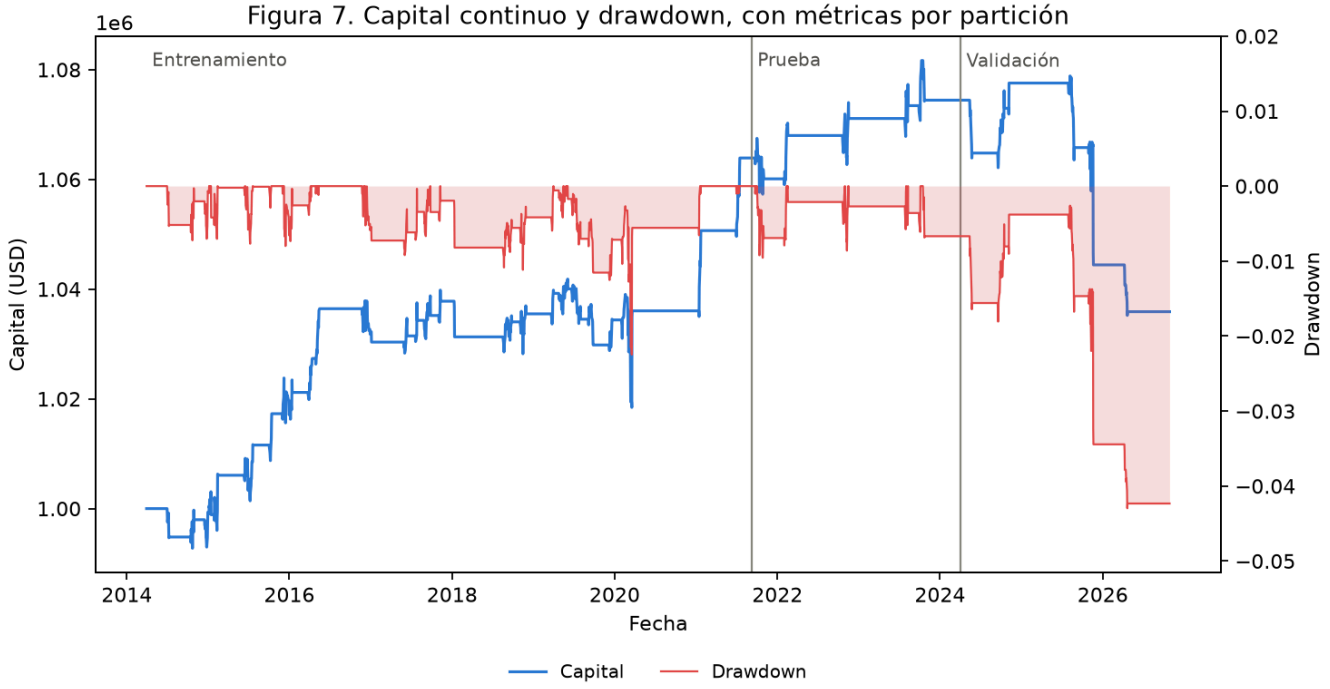
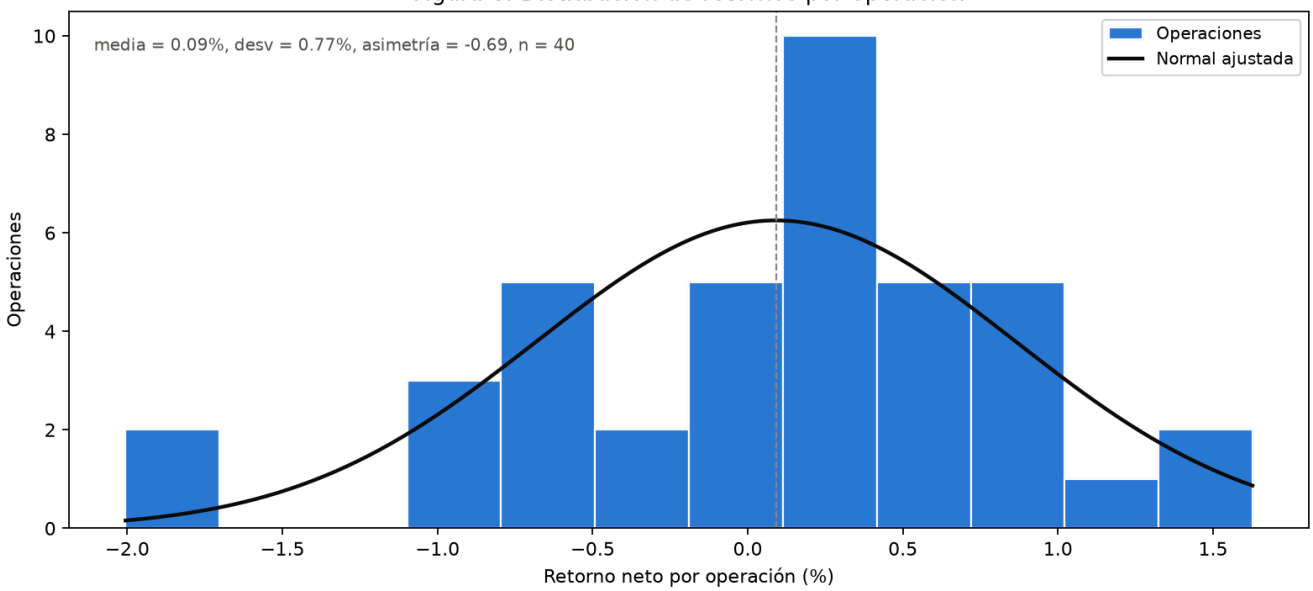


Figura 8. Distribución de retornos por operación



2. Filtros de Kalman

Lab 03, Equipo 4. Responsable: Ian Carlo Escalante Martínez. Las tres formulaciones de Powell están en `docs/powell.md`. Los parámetros se eligieron solo con entrenamiento (2014-01-02 a 2021-09-08) y quedaron congelados en `artifacts/filtros.json` antes de la corrida única de prueba y validación.

Diseño

Decisión	Filtro 1	Filtro 2
Estado	5 pesos; AEP fija en +1	Media latente y escala de la innovación
Entrada	Log-precios	Spread del Filtro 1, con pesos previos
Inicialización	β de Johansen; P0 de una pasada previa	Media de largo plazo del spread; P0 de una pasada previa
Q/R	0.0001	0.0001
R	6.42×10^{-5}	6.53×10^{-5}
ϕ	0.925	0.904
λ	No aplica	0.99
Burn-in	60 días	60 días; z vacío hasta que termina

Por qué cuasi-diferenciamos

La lámina S14 p18 trata el error de la observación como ruido blanco. Pero ese error es la desviación de equilibrio que queremos operar, y es persistente por construcción. S13 p17 indica que si las innovaciones salen autocorrelacionadas hay que subir Q. En nuestro caso, eso hace que los pesos persigan el spread y se pierda la señal. Por eso modelamos el error como AR(1).

Filtro 1, Q/R = 0.0001	Varianza innovaciones	Autocorrelación	Ljung-Box p	Vida media	Rango máximo de un peso
S14 p18 (ϕ = 0, c_t en el estado)	0.416	0.823	0.000	3.8 días	0.0266
Cuasi-diferenciado (ϕ = 0.925)	1.010	−0.094	0.000	6.9 días	0.0109

La misma lógica aplica al Filtro 2, y ahí se compara contra el nivel local en `docs/powell.md`. Esta decisión se aparta de la lámina y del plan inicial del equipo, y la sostenemos con estas cifras.

Cómo elegimos los parámetros

El criterio se fijó antes de correr y está en `kalman/tuning.py`:

1. Restricción: vida media mediana de 5 a 60 días en las ventanas de evaluación.
2. Objetivo: mayor Sharpe neto concatenando esas ventanas, promediado entre dos juegos de umbrales provisionales.

3. Ventanas: ajuste desde 4 años y 4 ventanas de evaluación de 231 días. Johansen, ϕ, c y R se reestiman en cada una solo con datos previos.

Probamos 60 configuraciones: 5 de Q para el Filtro 1 y, para el Filtro 2, ϕ igual a 0 o estimada, 2 de λ y 3 de Q. Están en `artifacts/filtros_malla.csv`.

Resultado del walk-forward	Valor
Mejor Sharpe neto	0.66
Vueltas completas de la mejor	15
Mediana de la malla	0.03
Configuraciones con Sharpe positivo	33 de 60
Con Sharpe positivo en los dos juegos de umbrales	19 de 60

Con unos 3.7 años de evaluación, el error estándar de un Sharpe ronda 0.5, y además tomamos el mejor de 60. Este número sirve para ordenar configuraciones, no como evidencia de rentabilidad.

Diagnóstico en entrenamiento

Medida	Filtro 1	Filtro 2
Varianza de innovaciones normalizadas	1.010	1.064
Autocorrelación de primer orden	−0.094	−0.087
Ljung-Box a 10 rezagos, p	0.000	0.000

La varianza está cerca de 1 y la autocorrelación es baja, pero el Ljung-Box rechaza ruido blanco en ambos filtros. La prueba 4 pasa con datos simulados del propio modelo y no pasa con datos reales. Lo declaramos como limitación: el AR(1) con varianza casi constante no captura toda la dinámica del spread.

Resultados en prueba y validación

Misma corrida continua de `python main.py`, con los parámetros congelados. En entrenamiento se descartan los 60 días del burn-in.

Medida	Entrenamiento	Prueba	Validación
Días	1,875	645	645
Filtro 1: varianza de innovaciones normalizadas	1.010	1.073	1.548
Filtro 1: autocorrelación	−0.094	0.139	−0.024
Filtro 1: Ljung-Box, p	0.000	0.000	0.006
Filtro 2: varianza de innovaciones normalizadas	1.064	1.092	0.916
Filtro 2: autocorrelación	−0.087	0.053	−0.071
Filtro 2: Ljung-Box, p	0.000	0.000	0.000
Vida media del spread	6.9 días	28.4 días	14.2 días
ADF del spread, p	0.000	0.111	0.017
Media de z	0.05	0.13	1.19
Días con abs(z) > 2	8.2%	23.4%	28.1%
Días con z > +2	3.9%	14.0%	28.1%
Rango máximo de un peso	0.0109	0.0083	0.0218
Media estimada $\hat{\mu}$ al inicio y al final	−0.398 a −0.397	−0.397 a −0.394	−0.394 a −0.375

Lo que muestran:

- En prueba, el spread deja de ser estacionario (ADF p = 0.111) y su vida media se cuadruplica.
- En validación, el spread se queda por encima de su media: todos los días con abs(z) > 2 son del lado positivo. La media estimada sube apenas 0.019 en dos años y medio, porque la ganancia del Filtro 2 es de 0.01. Por eso el z sigue marcando "spread caro" y la regla abre cortos una y otra vez, como se ve en la sección de estrategia.
- La varianza de las innovaciones del Filtro 1 sube a 1.55 en validación. Según S13 p17, el filtro está sobreconfiado: su P es demasiado chica para lo que pasa fuera de muestra.

Figuras

Figura 3, en `docs/figures/fig3_pesos.png`, con toda la muestra. Los pesos casi no se mueven en entrenamiento (rango máximo 0.0109). Después de 2021 se desplazan un poco más: XEL pasa de 0.411 a 0.371, que es el mayor cambio de toda la muestra (0.040).

Figura 5, en `docs/figures/fig5_ganancias.png`. La ganancia del Filtro 1 baja durante 2014, se estabiliza y salta en marzo de 2020, cuando los precios caen de golpe y cambia `H_t`. Después de 2021 oscila más, con picos cercanos a 0.008 en la media de 21 días. La del Filtro 2 sube muy despacio de 0.0096 a 0.0100 y ahí se queda.

Nuestra lectura

Lo que nos queda claro es que hay un intercambio directo: con una Q que conserva el spread, los pesos son casi fijos; con una Q que los mueve de verdad, el spread se deshace (a Q/R = 0.01, la vida media es de 0.7 días). Fuera de muestra se vio el costo de ese intercambio. Elegimos una Q chica para no comernos

la señal en entrenamiento, y por eso ninguno de los dos filtros se adaptó cuando el spread cambió de nivel después de 2021: los pesos se movieron 0.02 y la media 0.019, mientras el z se quedaba arriba de +2.

El Filtro 1 no rescató la relación, como anticipamos, y el Filtro 2 tampoco corrigió el nivel a tiempo. Su valor aquí fue dar una estimación causal y medir la incertidumbre: la varianza de las innovaciones de 1.55 en validación era una alarma temprana de que el modelo ya no describía los datos. Con eso podría construirse una regla para apagar la estrategia, que es la defensa que proponemos en la sección de estrategia.

Figura 3. Evolución del vector de pesos del Filtro 1

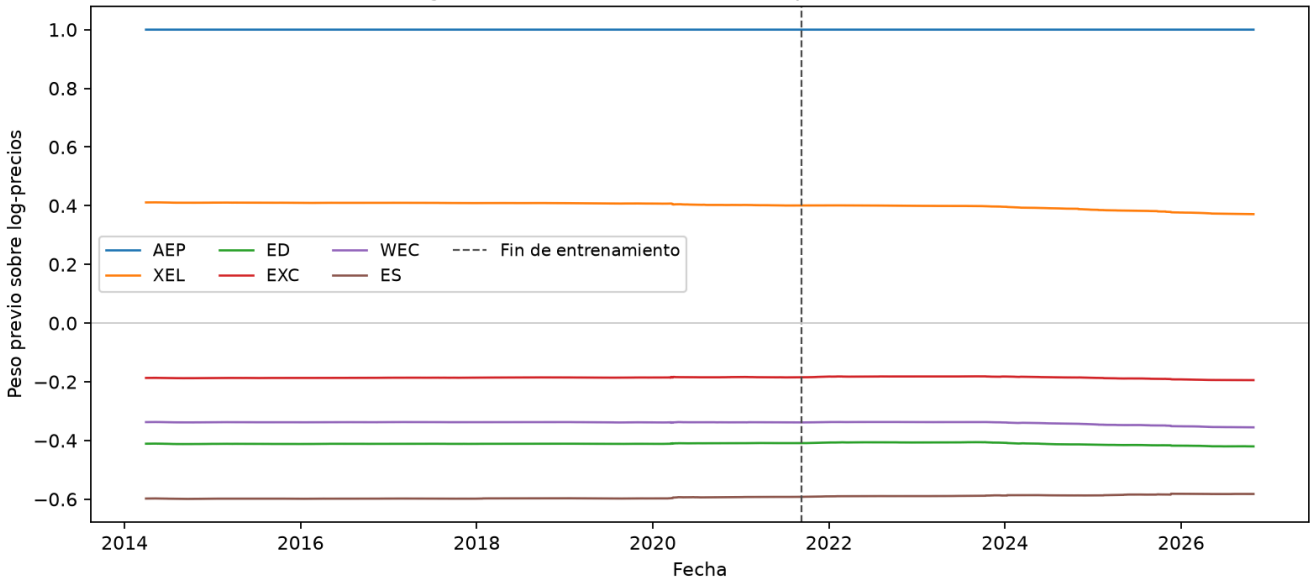
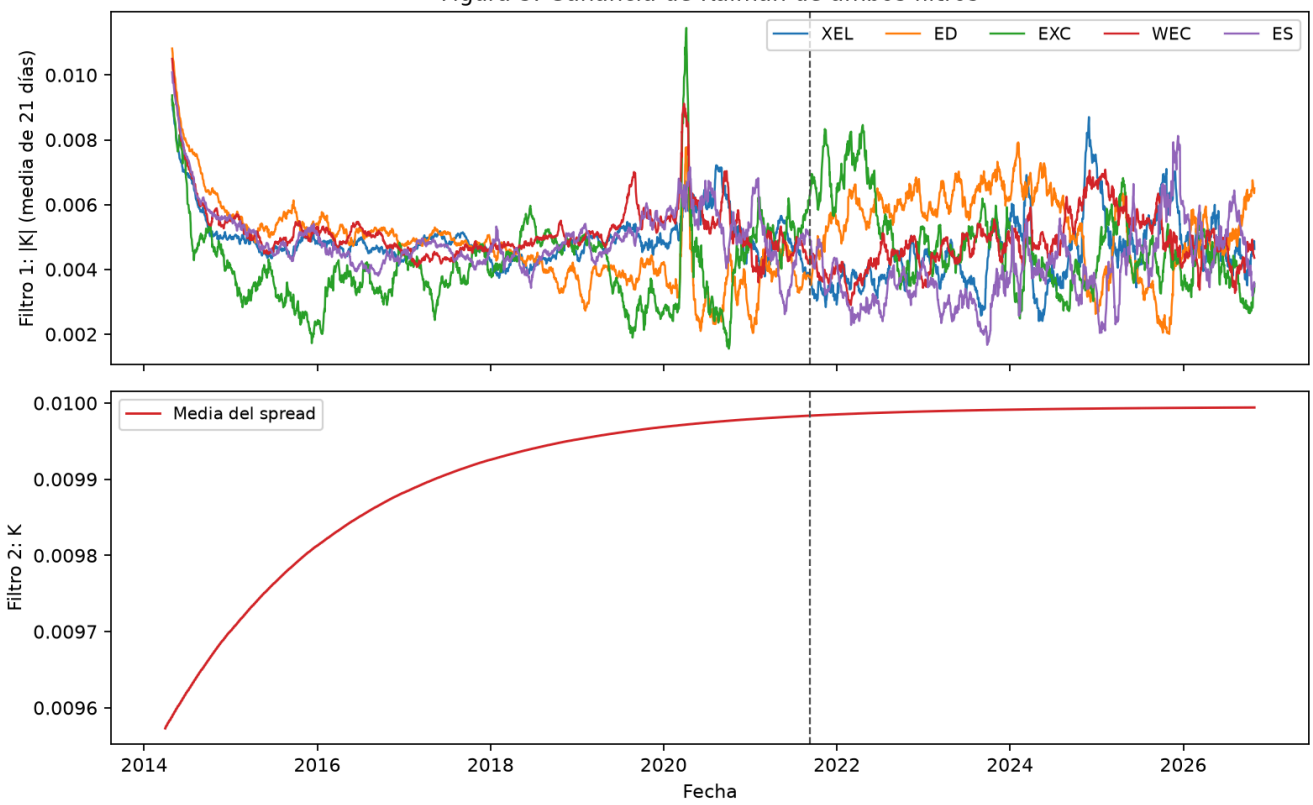


Figura 5. Ganancia de Kalman de ambos filtros



3. Estrategia, resultados y ¿estructural o artefacto?

Lab 03, Equipo 4. Responsable: Juan Pablo Barba González. Código: `strategy/` (VECM, señales, tamaño de posición y theta), `main.py` y `cointegration/diagnostico.py`. Todas las cifras salen de `artifacts/`.

1. VECM (sección 3.6)

El VECM se estima solo en entrenamiento, con el vector de Johansen del grupo como término de corrección de error y un rezago en diferencias (`strategy/vecm.py`, `artifacts/vecm.json`).

Medida	Valor
$\beta^T\alpha$	−0.066
Condición $-2 < \beta^T\alpha < 0$	Se cumple: hay corrección de error
Vida media del modelo, $\ln(0.5)/\ln(1 + \beta^T\alpha)$	10.1 días
Vida media del spread por regresión AR(1) (selección)	8.9 días
α por activo	AEP 0.010, XEL 0.042, ED 0.056, EXC 0.037, WEC 0.066, ES 0.068

- **Quién corrige.** AEP casi no se ajusta (α = 0.010, la menor). Cuando el spread se aleja, son las otras cinco patas las que regresan al equilibrio. Esto anticipa lo que pasó fuera de muestra: si AEP se mueve por su cuenta, nadie la jala de regreso.
- **Qué alimenta la señal.** Tomamos el "residual del VECM" como la desviación de equilibrio $\hat{S}_t = \hat{\beta}_t^T \log P_t - c$, con los pesos **previos** del Filtro 1. Esa serie entra al Filtro 2, que da el z-score causal. El término de corrección de error es lo que revierte; el error de pronóstico ε_t del VECM es casi ruido y no tiene nada que operar.
- **Para qué sirve la vida media.** Calibra la tenencia máxima: `h_max` se buscó como 1, 2 y 3 veces la vida media de selección (9, 18 y 27 días).

2. Regla de señales y tamaño de posición

Regla (`strategy/signals.py`, basada en S12 p20):

Estado	Condición sobre z_t
Entrar largo en el spread	$z_t < -z_{in}$ y $\lvert z_t \rvert < z_{stop}$
Entrar corto en el spread	$z_t > z_{in}$ y $\lvert z_t \rvert < z_{stop}$
Salir por reversión	$\lvert z_t \rvert < z_{out}$
Salir por stop	$\lvert z_t \rvert > z_{stop}$
Salir por tiempo	La posición cumple h_max días

- **Candado después del stop.** Tal como viene en la lámina, la regla reabriría al día siguiente de un stop si z sigue arriba de z_in. Nosotros exigimos que abs(z) baje de z_out antes de volver a entrar.

- **Ejecución.** La decisión se toma con el z del cierre de t y se ejecuta al precio de t+1. La prueba 1 (causalidad) verifica que truncar los datos en cualquier fecha no cambia ninguna señal anterior.

Tamaño de posición (`strategy/sizing.py`): se invierte 80% del capital. Cada pata recibe `N_i = 0.8 · V · abs(β_i) / Σ abs(β_j)` dólares, con el signo de su peso y de la dirección. Para no pagar comisión todos los días por movimientos mínimos de β̂_t, una pata se rebalancea solo cuando se aleja de su objetivo más que una banda, medida como fracción del capital.

Costos (motor de Gian, `backtest/engine.py`): 0.125% de comisión sobre el monto operado en cada pata, incluidos los rebalanceos, y 0.25% anual de préstamo sobre los cortos.

3. Cómo elegimos los umbrales

- **Malla:** 162 combinaciones.
  - z_in en {1.0, 1.5, 2.0}, z_out en {0.25, 0.5} y z_stop en {2.5, 3.0, 3.5};
  - h_max en {9, 18, 27} días;
  - banda en {0, 0.75%, 1.5%}.
- **Evaluación:** walk-forward con 5 pliegues, todos dentro de entrenamiento (`backtest/walk_forward.py`, de Gian).
- **Regla, fijada antes de ver resultados** (`strategy/theta.py`):
  - se ordena por el Sharpe medio entre pliegues menos una desviación estándar;
  - solo cuentan los theta con al menos 3 operaciones en cada pliegue.
- **Ganador:** z_in 2.0, z_out 0.5, z_stop 3.0, h_max 27 y banda de 0.75%.
  - Sharpe por pliegue: 0.34, 0.91, 0.07, 0.37 y 0.85.
  - Media 0.50 y desviación 0.32.
  - El de mayor media (0.55) tenía más dispersión.
- **El resto de la malla:** 110 de las 162 combinaciones tienen Sharpe medio positivo, y la mediana es 0.14. Nuestro número se acerca al mejor de 162 intentos, así que lo esperamos inflado.
- **Congelado:**
  - `artifacts/theta.json` se commiteó (`4557c17`, tag `theta-congelado`) **antes** de correr prueba y validación;
  - `python -m strategy.theta` se niega a sobrescribirlo;
  - prueba y validación se corrieron una sola vez.

4. Resultados de la corrida única

El backtest es continuo desde el primer z válido: cada partición arranca con el capital que heredó de la anterior, y cada operación cuenta en la partición donde se abrió. Capital inicial de 1,000,000 USD.

	Entrenamiento	Prueba	Validación
Fechas	2014-01 a 2021-09	2021-09 a 2024-04	2024-04 a 2026-10
Sharpe	0.59	0.32	−0.88
Sortino	0.96	0.47	−0.98
Calmar	0.37	0.40	−0.35
Drawdown máximo	2.2%	1.0%	4.0%
Retorno total	6.4%	1.0%	−3.6%
Retorno anualizado	0.8%	0.4%	−1.4%
Volatilidad anualizada	1.4%	1.2%	1.6%
Operaciones	28	6	6
Win rate	79%	67%	33%
Profit factor	2.36	1.96	0.25
P&L bruto (USD)	123,838	23,980	−25,493
Comisiones (USD)	58,466	13,097	12,773
Préstamo (USD)	1,471	342	288
P&L neto (USD)	63,901	10,541	−38,554

Cómo cerró cada operación (P&L neto en USD):

Motivo	Entrenamiento	Prueba	Validación
Reversión	22 (+110,920)	4 (+21,568)	1 (+8,165)
Stop	4 (−35,399)	1 (−7,227)	**5 (−46,719), todas en corto**
h_max	2 (−11,620)	1 (−3,799)	0

- **Los costos se comen la mitad.** Las comisiones son 47% del P&L bruto en entrenamiento y 55% en prueba. El préstamo pesa poco (1%). La ventaja bruta existe, pero es delgada: con una comisión el doble de alta, entrenamiento quedaría cerca de cero.
- **Escala.** La volatilidad es baja (1.2% a 1.6% anual) porque el spread de utilities se mueve poco. Un Sharpe de 0.59 equivale a menos de 1% anual.
- **Validación.** El z se queda arriba de +2 casi todo el tramo. La regla abre cortos una y otra vez y el stop los cierra: cinco stops seguidos. El candado evita que reabra al día siguiente, pero no evita que reabra cuando z regresa por un momento a la zona de entrada. El stop y el tamaño de 80% limitaron la pérdida a −3.6%, con un drawdown de 4%.

Figuras de esta sección:

- **Figura 2** (`docs/figures/fig2_spread.png`): el spread con la media del Filtro 2 y las 18 entradas largas, las 22 cortas y las 40 salidas.
- **Figura 6** (`docs/figures/fig6_zscore.png`): el z-score con ±z_in, ±z_out y ±z_stop.
- **Figuras 7 y 8**, de Gian: el capital y la distribución de retornos por operación.

En las figuras 2 y 6 se ve lo mismo que en la tabla. Hasta 2021 el spread oscila alrededor de −0.40. Después sube a cerca de −0.30, y la media del Filtro 2 lo sigue muy despacio.

5. ¿La relación es estructural o un artefacto?

Diagnóstico por partición, con el vector de entrenamiento fijo (`python -m cointegration.diagnostico`, `artifacts/diagnostico_particiones.csv`). Corre solo con `theta.json` congelado y no decide nada del pipeline.

	Entrenamiento	Prueba	Validación
ADF del spread (p)	0.000	0.27	0.36
Vida media	8.9 días	46 días	64 días
Johansen re-estimado en el tramo (rango)	1	0	0
Ventanas móviles de 2 años con relación	58%	20%	3%
Volatilidad del spread	0.021	0.043	0.076

Prueba anidada (`artifacts/prueba_anidada.json`). Partimos entrenamiento otra vez en 60/20/20 y repetimos la selección completa adentro, usando solo entrenamiento.

	Test interno (2018-08 a 2020-02)	Validación interna (2020-02 a 2021-09)
Candidatos internos que siguen estacionarios con su vector	3 de 75 (4%)	39 de 75 (52%)
Ganador interno (DUK, AEP, XEL, ED, NEE, ES): ADF p y vida media	0.12, 28 días	0.06, 8 días
Nuestro grupo con el vector interno: ADF p y vida media	0.26, 41 días	0.001, 5 días

Pruebas múltiples. Evaluamos 1,576 grupos en total: la exploración de 6 universos y los 210 grupos de 6 de las 10 utilities. Si ninguno estuviera cointegrado, al 5% esperaríamos unos 79 falsos positivos. La prueba anidada confirma el problema: que un grupo pase el embudo dentro de muestra casi no predice que siga cointegrado en el tramo siguiente (3 de 75 es lo que daría el azar).

Nuestra respuesta: ninguna de las dos en forma pura.

1. **No es un artefacto puro.** El grupo tiene una razón económica (utilities reguladas con la misma sensibilidad a tasas). La relación aparece en Johansen re-estimado dentro de entrenamiento y en 58% de las ventanas de 2 años. También vuelve en la validación interna (p = 0.001), y el VECM corrige error con una vida media razonable.
2. **Tampoco es estructural.** Depende del periodo: aparece y desaparece (se rompe en el test interno y vuelve en la validación interna). Después de 2021 se deshace por completo: 3% de las ventanas, vida media de 64 días y volatilidad del spread 3.6 veces la de entrenamiento. El Johansen móvil (figura 4) muestra un eigenvector inestable incluso dentro de entrenamiento.
3. **El problema es de selección.** Con 1,576 grupos probados, el ganador dentro de muestra es en parte el que mejor se ajustó al ruido de ese periodo.

Quién rompe la relación. Entre la media de entrenamiento y la de validación, el spread sube 0.19. La pata de AEP aporta +0.72 y las demás lo compensan solo en parte. AEP es justo la pata que el VECM dice que no corrige (α más pequeña). Hipótesis que no comprobamos: el choque de tasas de 2022 afectó distinto a cada utility, y EXC separó Constellation en febrero de 2022.

Qué haríamos para operarla. No cambiar de grupo mirando prueba: eso sería sobreajuste. Volveríamos a probar la relación de forma causal (S14 p21), por ejemplo con Johansen móvil o ADF sobre una ventana que termina en t, y apagaríamos la estrategia cuando la relación se cae. En validación, eso habría evitado los cinco stops seguidos.

6. Limitaciones

- **Poca muestra.** 40 operaciones en total y 6 en cada tramo fuera de muestra. Con 2.5 años, el error estándar de un Sharpe ronda 0.6, así que la diferencia entre 0.32 y −0.88 no es significativa por sí sola. Lo que sostiene la conclusión es el diagnóstico de la sección 5, no el Sharpe.
- **Un solo grupo.** Sin Risk Parity, no hay diversificación entre grupos que amortigüe la ruptura de uno.
- **Universo con sesgo de supervivencia.** Las 10 utilities son las grandes de hoy; las que dejaron de cotizar no estaban en la lista.
- **Precios de cierre.** Se ejecuta al cierre de t+1 sin deslizamiento. Con la comisión de 0.125% el costo ya domina; un deslizamiento real lo empeoraría.
- **Pesos casi fijos.** El Filtro 1 mueve los pesos muy poco (figura 3), así que no rescata la relación cuando se rompe. Ver la sección de Ian.

Figura 2. Spread del portafolio con las señales de entrada y salida

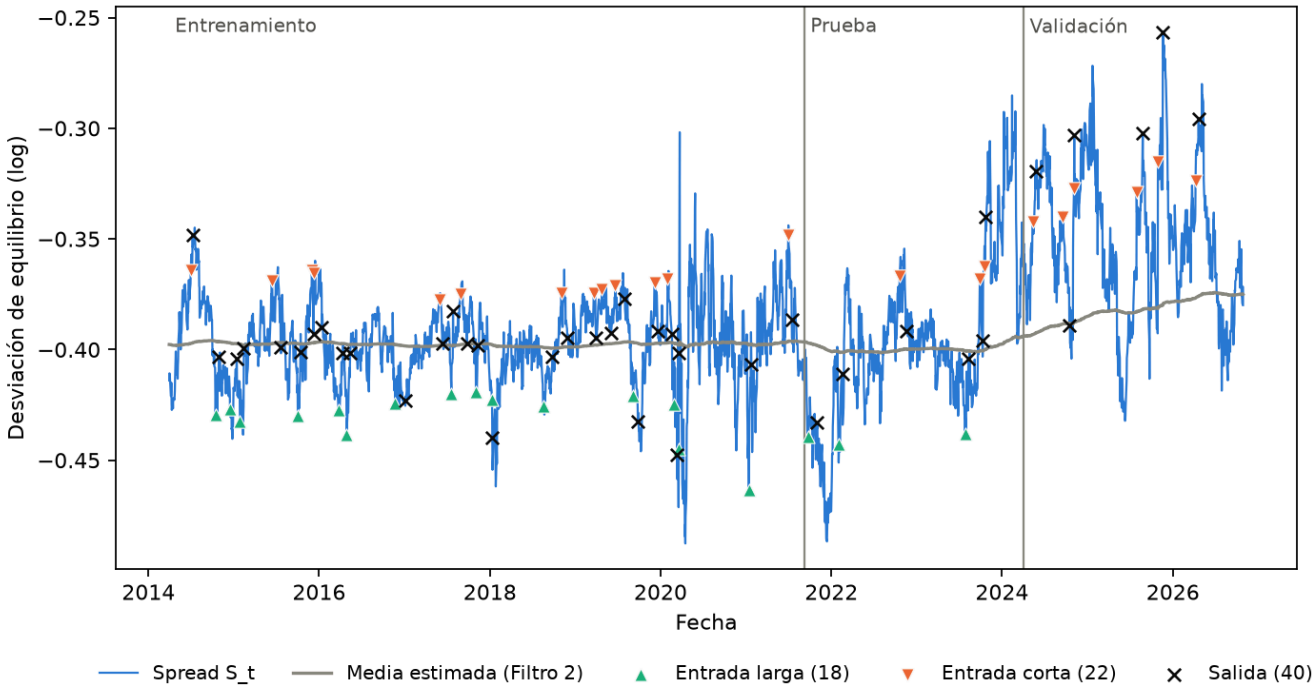
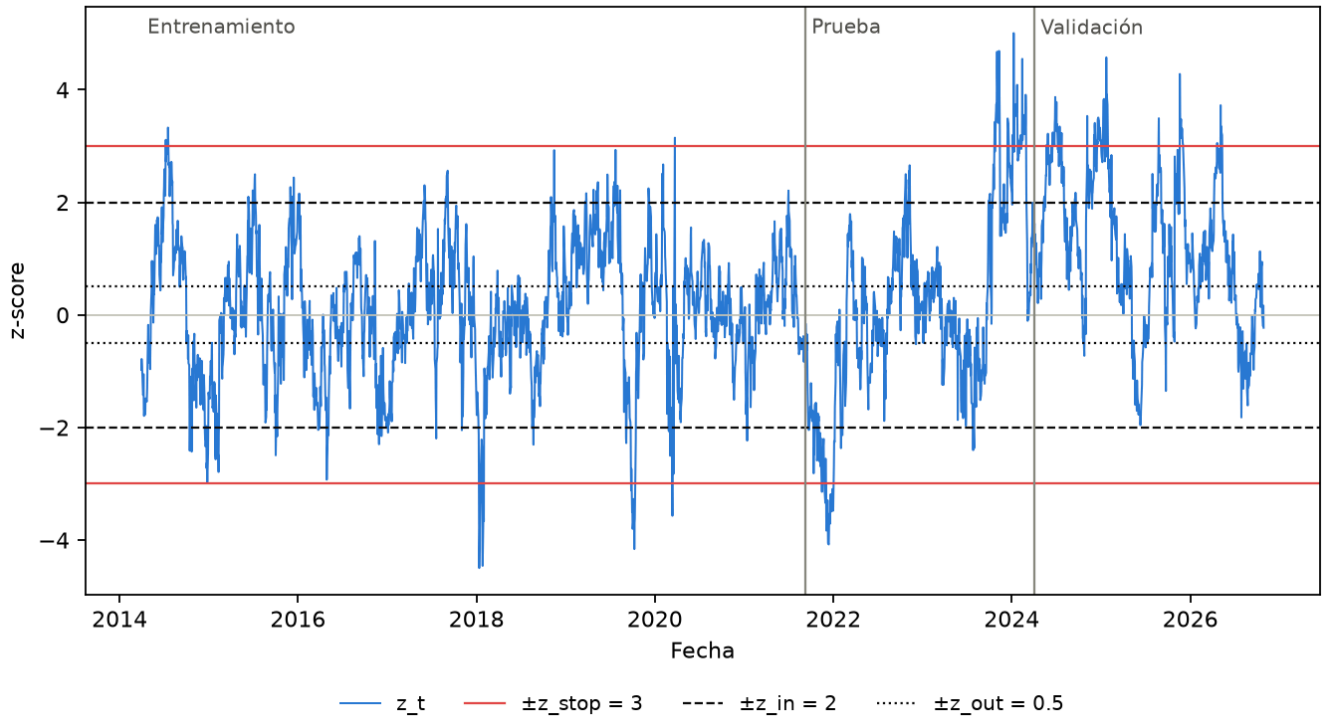


Figura 6. z-score causal del Filtro 2 con los umbrales congelados



4. Anexo: formulación de Powell

Lab 03, Equipo 4. Sección 3.5 del enunciado. Todas las cifras salen de `artifacts/filtros.json`, sobre el grupo AEP, XEL, ED, EXC, WEC y ES, y usan solo entrenamiento (2014-01-02 a 2021-09-08).

Cómo se relacionan los dos listados de pasos

El enunciado y la lámina S11 p15 nombran distinto los 6 pasos. Seguimos el enunciado y dejamos la equivalencia:

Paso	Enunciado (3.5)	S11 p15
1	Definir el problema	Narrativa
2	Modelar el estado	Elementos centrales
3	Modelar la transición	Modelo matemático
4	Modelar la observación	Modelo de incertidumbre
5	Definir la regla de decisión	Diseño de políticas
6	Definir el aprendizaje o actualización	Evaluación de políticas

Notación: P_t son log-precios, y_t es la pata normalizada (AEP), x_t son las otras 5 patas y φ es la persistencia del error de equilibrio.

1. Filtro 1: pesos dinámicos

Los 6 pasos

1. Problema. Los pesos del portafolio reversivo pueden cambiar con el tiempo. Queremos estimarlos en cada fecha usando solo lo conocido hasta ese momento, sin que el filtro absorba la desviación que la estrategia quiere operar.
2. Estado. θ_t, los pesos de las 5 patas no normalizadas, y su covarianza P_t. AEP queda fija en +1 (S14 p13), así que $\beta_t = (1, \theta_t)$ y el signo y la escala no cambian entre fechas.
3. Transición. Paseo aleatorio: $\theta_t = \theta_{t-1} + w_t$, con $w_t \sim N(0, Q \cdot I)$. En la predicción, $P^-_t = P_{t-1} + Q \cdot I$.
4. Observación. $y_t - c = -x_t^\top \theta_t + u_t$, con $u_t = \varphi \cdot u_{t-1} + e_t$ y $e_t \sim N(0, R)$. Como u_t es persistente, se cuasi-diferencia: $\tilde{y}_t = y_t - \varphi \cdot y_{t-1} - (1-\varphi) \cdot c = H_t \cdot \theta_t + e_t$, con $H_t = -(x_t - \varphi \cdot x_{t-1})^\top$.
5. Regla de decisión. La corrección $x_t = K_t \cdot \nu_t$, con $\nu_t = \tilde{y}_t - H_t \cdot \theta^-_t$, $F_t = H_t \cdot P^-_t \cdot H_t^\top + R$ y $K_t = P^-_t \cdot H_t^\top / F_t$. Es una PFA con $\theta = (Q, R)$ (S13 p23).
6. Aprendizaje. $\theta_t = \theta^-_t + K_t \cdot \nu_t$ y $P_t = (I - K_t \cdot H_t) \cdot P^-_t$. Los parámetros se eligen con walk-forward dentro de entrenamiento y después quedan fijos.

Los 5 elementos

Elemento	Definición
Variables de estado	Información $I_t = (P_t, P_{t-1})$; creencia $B_t = (\hat{\theta}_t, P_t)$. No tiene estado físico
Variable de decisión	$x_t = K_t \cdot \nu_t$, la corrección a los pesos
Información exógena	$W_{t+1} = P_{t+1}$, los precios del día siguiente
Función de transición	Las ecuaciones de predicción y actualización de los pasos 3 y 6
Función objetivo	$\min E[\nu_t^2]$ (S13 p23); Q se elige por vida media y Sharpe neto en walk-forward

El spread de t usa los pesos previos: $S_t = y_t + x_t^T \theta^-_t$. Son conocidos antes de ver los precios de t, y esto evita el look-ahead.

Ganancia de Kalman y cómo leerla

K_t dice cuánto mueve al peso una sorpresa de una unidad. Es grande si los pesos son inciertos y chica si la observación es ruidosa (S13 p12). Aquí la mediana de $|K|$ para XEL es 0.0048: una innovación de 1% mueve ese peso apenas 0.00005. K es negativa porque H_t lleva signo negativo: si AEP sube más de lo esperado, los pesos de las otras patas bajan.

Justificación de Q y R

- $R = 6.42 \times 10^{-5}$ es la varianza del residual del AR(1) del spread en entrenamiento: un ruido diario de 0.80%.
- $\varphi = 0.925$ sale de ese mismo AR(1), y $c = -0.399$ es su media.
- $Q = 6.42 \times 10^{-9}$, es decir, $Q/R = 0.0001$: cada peso se mueve del orden de 0.00008 al día. La ganancia depende solo de esa razón (S13 p16).
- $P0 = 1.00 \times 10^{-5}$ sale de una pasada previa sobre entrenamiento. Con $P0 = Q$, P_t tardaba 1,724 días en acercarse a su nivel, y el burn-in de 60 días no cumplía su función (S13 p16).

Sensibilidad a Q/R:

Q/R	Vida media del spread	Rango máximo de un peso	Mediana de abs(K) en XEL
0	8.9 días	0.0000	0.00000
0.000001	8.7 días	0.0003	0.00047
0.00001	8.2 días	0.0013	0.00161
0.0001 (elegida)	6.9 días	0.0109	0.00484
0.001	3.7 días	0.0880	0.01484
0.01	0.7 días	0.4123	0.05075

Subir Q hace que los pesos persigan el spread: la vida media se desploma y el ADF sale estacionario de forma mecánica. Por eso la verosimilitud no basta como criterio, ya que siempre premia una Q mayor.

Ejemplo numérico

Fecha	β XEL previo	S_t	v_t	F_t	v_t/√F_t	K XEL	P XEL
2014-06-26	0.410891	−0.377218	−0.005293	6.4754×10^{-5}	−0.658	−0.006646	9.2382×10^{-6}
2014-06-27	0.410926	−0.373840	0.004442	6.4750×10^{-5}	0.552	−0.006775	9.2416×10^{-6}
2014-06-30	0.410896	−0.370295	0.005902	6.4760×10^{-5}	0.733	−0.007588	9.2443×10^{-6}
2014-07-01	0.410851	−0.364105	0.008974	6.4680×10^{-5}	1.116	−0.007109	9.2475×10^{-6}
2014-07-02	0.410787	−0.361894	0.005716	6.4642×10^{-5}	0.711	−0.006420	9.2512×10^{-6}
2014-07-03	0.410750	−0.357068	0.008146	6.4688×10^{-5}	1.013	−0.007560	9.2539×10^{-6}

Comprobación del 1 de julio: `0.410851 + (−0.007109)(0.008974) = 0.410787`, el peso previo del día siguiente. `F_t` casi no cambia porque `R` domina, y `P` sube poco a poco porque `Q` se suma en cada predicción. El caso escalar de S13 p13 está reproducido en `tests/test_filtro.py`.

2. Filtro 2: media y varianza del spread

Los 6 pasos

1. Problema. Saber en tiempo real qué tan lejos está el spread de su equilibrio, en desviaciones estándar, sin usar el dato del día para juzgar ese mismo dato.
2. Estado. La media latente `μ_t`, su varianza `p_t` y la varianza de la innovación `σ²_ν,t`.
3. Transición. `μ_t = μ_{t−1} + w_t`, con `w_t ~ N(0, Q)`, y `p⁻_t = p_{t−1} + Q`. La escala sigue `σ²_ν,t+1 = λ·σ²_ν,t + (1−λ)·ν_t²` (S13 p20).
4. Observación. `S_t = μ_t + d_t`, con `d_t = φ·d_{t−1} + e_t` y `e_t ~ N(0, R)`. Cuasi-diferenciada: `S_t − φ·S_{t−1} = H·μ_t + e_t`, con `H = 1 − φ`. Con `φ = 0` es el nivel local de S13 p19.
5. Regla de decisión. La corrección `x_t = K_t·ν_t`, con `ν_t = S_t − φ·S_{t−1} − H·μ⁻_t` y `K_t = p⁻_t·H / (H²·p⁻_t + R)`. La salida es `z_t = (S_t − μ⁻_t) / σ_t`, con `σ²_t = σ²_ν,t / (1 − φ²)`.
6. Aprendizaje. `μ_t = μ⁻_t + K_t·ν_t`, `p_t = (1 − K_t·H)·p⁻_t` y la actualización de la escala. Los parámetros se fijan en entrenamiento.

Los 5 elementos

Elemento	Definición
Variables de estado	Información `I_t = (S_t, S_{t−1})`; creencia `B_t = (μ̂_t, p_t, σ̂²_ν,t)`
Variable de decisión	`x_t = K_t·ν_t`, la corrección a la media
Información exógena	`W_{t+1} = S_{t+1}`, el siguiente spread
Función de transición	Las ecuaciones de los pasos 3 y 6
Función objetivo	`min E[ν_t²]`; `Q`, `φ` y `λ` se eligen por Sharpe neto en walk-forward

Ganancia de Kalman y por qué z usa el prior

`K` va de 0.0096 a 0.0100, y además la corrección se aplica con `H = 0.096`: la media casi no reacciona a un día. Si `K` fuera alta, `μ̂` seguiría al spread y `z` se quedaría sin señal.

El z se calcula con el prior porque $\hat{\mu}_t$ ya absorbió S_t. En el nivel local, $z_{post} = (1 - K_t) \cdot z_{prior}$ (S13 p20), siempre más chico en valor absoluto. Con $\varphi > 0$ la relación es $z_{post} = z_{prior} - K_t \cdot \nu_t / \sigma_t$. Ejemplo: el 1 de julio de 2014, $z_{prior} = 2.146$ y $z_{post} = 2.140$.

Justificación de Q, R, ϕ y λ

- $R = 6.53 \times 10^{-5}$ y $\varphi = 0.904$ salen del AR(1) del spread del Filtro 1 en entrenamiento. $\mu_0 = -0.397$ es su media de largo plazo.
- $Q/R = 0.0001$ y $\lambda = 0.99$ salieron del walk-forward.
- $P_0 = 6.47 \times 10^{-6}$, de una pasada previa. Al terminar el burn-in, p_t ya está en 96% de su nivel final.

El enunciado y S13 p19 parten de un nivel local ($\varphi = 0$). Lo comparamos con la misma Q/R y la misma λ:

Filtro 2	Varianza innovaciones	Autocorrelación	Ljung-Box p	Autocorrelación de z	Días con abs(z) > 2
Nivel local (ϕ = 0)	1.037	0.903	0.000	0.903	4.7%
Con ϕ = 0.904 (elegido)	1.064	−0.087	0.000	0.926	8.2%

Con φ la señal conserva su persistencia y la autocorrelación de las innovaciones casi desaparece, aunque el Ljung-Box sigue rechazando.

Ejemplo numérico

Fecha	S_t	μ̂ previa	σ̂ previa	z_t	v_t	σ²_v	K_t	p_t
2014-06-27	−0.373840	−0.397364	0.015496	1.518	0.005315	4.3946×10^{-5}	0.009620	6.5360×10^{-6}
2014-06-30	−0.370295	−0.397313	0.015468	1.747	0.005801	4.3789×10^{-5}	0.009620	6.5365×10^{-6}
2014-07-01	−0.364105	−0.397257	0.015450	2.146	0.008781	4.3688×10^{-5}	0.009621	6.5369×10^{-6}
2014-07-02	−0.361894	−0.397172	0.015509	2.275	0.005390	4.4022×10^{-5}	0.009622	6.5374×10^{-6}
2014-07-03	−0.357068	−0.397121	0.015483	2.587	0.008212	4.3872×10^{-5}	0.009622	6.5379×10^{-6}
2014-07-07	−0.364157	−0.397042	0.015524	2.118	−0.003247	4.4108×10^{-5}	0.009623	6.5384×10^{-6}

Comprobación del 1 de julio: $z = (-0.364105 + 0.397257)/0.015450 = 2.146$, $\hat{\mu}$ siguiente $= -0.397257 + 0.009621 \cdot 0.008781 = -0.397172$ y σ^2_ν siguiente $= 0.99 \cdot 4.3688 \times 10^{-5} + 0.01 \cdot 0.008781^2 = 4.4022 \times 10^{-5}$. La tabla de S13 p21 está reproducida en `tests/test_filtro.py`.

3. Sistema completo

Los 6 pasos

1. Problema. Operar un portafolio de 6 acciones que revierte a su equilibrio, con 80% del capital, pagando comisión y préstamo, y sin usar información futura.
2. Estado. Se separa en físico, información y creencia (tabla siguiente).
3. Transición. Filtro 1, luego Filtro 2, luego la regla. Después, efectivo y posiciones cambian con la operación y los costos.

4. Observación. Cada cierre llega `P_t`. Con él se calculan `S_t` y `z_t`.
5. Regla de decisión. La regla de bandas de S12 p20 con candado después de un stop o de `h_max`, más el tamaño de S14 p20. Es una PFA con `θ = (z_in, z_out, z_stop, h_max)`.
6. Aprendizaje. Las creencias se actualizan cada día. `θ` y los parámetros de los filtros se congelan en entrenamiento.

Los 5 elementos

Estado:

Componente	Variables
Físico `R_t`	Efectivo, acciones por activo `q_i,t`, periodos abiertos `h_t`, candado
Información `I_t`	Precios `P_t` y `P_{t−1}`, spread `S_t`
Creencia `B_t`	`θ̂_t`, `P_t` (Filtro 1); `μ̂_t`, `p_t`, `σ̂²_ν,t` (Filtro 2)

El estado inicial `S_0` contiene lo fijo durante la operación: `β` de Johansen, `Q`, `R`, `φ`, `λ`, `c`, `θ` y los costos.

Elemento	Definición
Variable de decisión	Dirección `d_t ∈ {−1, 0, +1}` y acciones `q_i,t = d_t·sgn(β_i,t)·N_i,t/P_i,t`, con `N_i,t = 0.8·V_t·abs(β_i,t)/Σ abs(β_j,t)` y `P_i,t` el precio real
Información exógena	`W_{t+1}`: precios del cierre siguiente
Función de transición	Filtros, regla y `efectivo_{t+1} = efectivo_t − Σ Δq_i·P_i,t+1 − comisión − préstamo`. Señal al cierre de `t`, operación al cierre de `t+1`
Función objetivo	`max E[Σ C_t]`, con `C_t` el P&L neto de comisión de 0.125% por pata y préstamo de 0.25% anual sobre cortos; `θ` se evalúa por Sharpe neto en walk-forward

Según S11 p11, una regla que usara `W_{t+1}` no sería una política, porque usaría el futuro. Por eso el z usa el prior y la operación ocurre en `t+1`.

Ejemplo numérico

Con umbrales ilustrativos `z_in = 2`, `z_out = 0.5`, `z_stop = 3.5` y `h_max = 14`, y un capital de $1,000,000:

Fecha	z_t	Lectura	d_t	h_t
2014-06-30	1.747	Dentro de la banda, plano	0	0
2014-07-01	2.146	Cruza z_in: spread caro, se vende	−1	0
2014-07-02	2.275	Se mantiene	−1	1
2014-07-03	2.587	Se mantiene	−1	2
2014-07-07	2.118	Se mantiene	−1	3

Tamaño objetivo calculado con los pesos y precios del 1 de julio (la operación se ejecutaría al cierre del día siguiente):

Activo	β	Precio	Nocional	Acciones
AEP	1.0000	35.83	271,638	−7,580.36
XEL	0.4109	21.74	111,603	−5,132.39
ED	−0.4113	36.53	111,727	3,058.23
EXC	−0.1872	16.46	50,848	3,089.88
WEC	−0.3375	31.11	91,691	2,946.97
ES	−0.5982	30.45	162,493	5,335.70

Los nocionales suman $800,000, el 80% del capital.